

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004		Página 1 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo unidade de anestesia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 2 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	5
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	7
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	8
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	8
6.3.2 Coleta de dados.....	8
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	13
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	14
7.1 Certificado de calibração.....	14
7.2 Aprovação.....	14
8 REFERÊNCIAS.....	14
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	15
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo unidades de anestesia.....	16

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 3 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

As unidades de anestesia podem ser divididas em cinco partes: o sistema de fornecimento de gases, o sistema de controle de gases, o vaporizador (unidade que transforma o anestésico líquido em vapor), o ventilador e o sistema respiratório. Este conjunto possibilita a entrega de uma mistura de vapor anestésico e gases respiratórios a um paciente, de maneira controlada, permitindo um controle de nível de consciência (GMDN AGENCY, 2017).

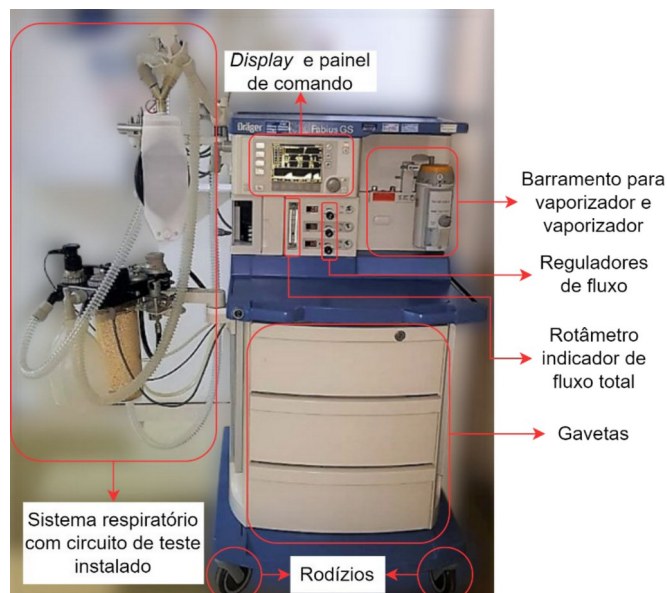


Figura 1 - Unidade de anestesia.

Fonte: Elaboração própria (2022).

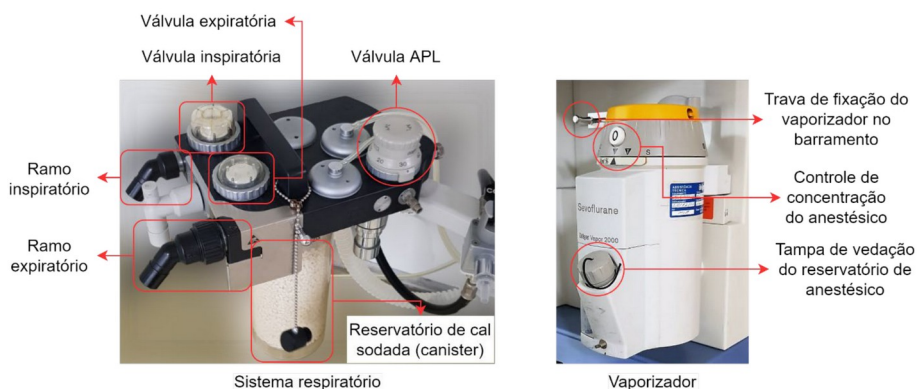


Figura 2 - Vaporizador e sistema respiratório, componentes de uma unidade de anestesia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 4 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

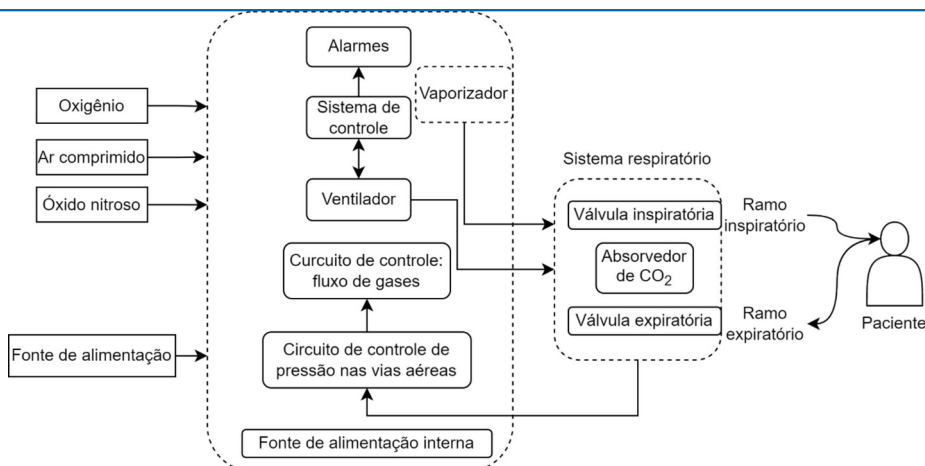


Figura 3 - Diagrama em blocos simplificado de unidade de anestesia.

Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo unidades de anestesia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017b)	ABNT NBR ISO 80601-2-13:2017 – Equipamento eletromédico – Parte 2 – 13: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de estação de trabalho de anestesia.
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 5 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
AION ENGENHARIA (2021)	Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
DIXTAL (s.d.)	Aparelho de anestesia DX5020. Manual de serviço. Dixtal Biomédica.
DRAGER (2014)	Instruções de uso Fabius GS Premium SW 3.n. Estação de trabalho de anestesia.
GE HEALTHCARE (s.d.)	Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire. Modelos: Aespire S/5 100; Aespire S/5 7100.
GE HEALTHCARE (s.d.)	Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire S/5 7900.
SHENZHEN MINDRAY (2009a)	WATO EX-55/65 Anesthesia Machine. Service Manual.
SHENZHEN MINDRAY (2009b)	Máquina de Anestesia WATO EX-65. Manual do operador.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo unidade de anestesia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
--------	----------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 6 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Analizador de fluxo de gases	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição – alto e baixo fluxo, com faixa de medição de ± 750 ml/min; volume, com faixa de medição de ± 100 l; pressão, com faixa de medição de ± 160 bar; concentração de oxigênio.
Analizador de gases anestésicos	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Capaz de realizar medição de, no mínimo, cinco gases anestésicos: halotano, isoflurano, enflurano, sevoflurano, desflurano. Resolução de 0,1%.
Pulmão de teste	Pulmão de teste adulto e infantil.
Circuito de teste	Circuito para anestesia composto por 3 traqueias.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Esponja sem superfície abrasiva; - Detergente neutro.
Material para desinfecção

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 7 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- Pano macio;
- Solução de hipoclorito de sódio ou desinfetantes à base de quaternário de amônio.



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo unidades de anestesia. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

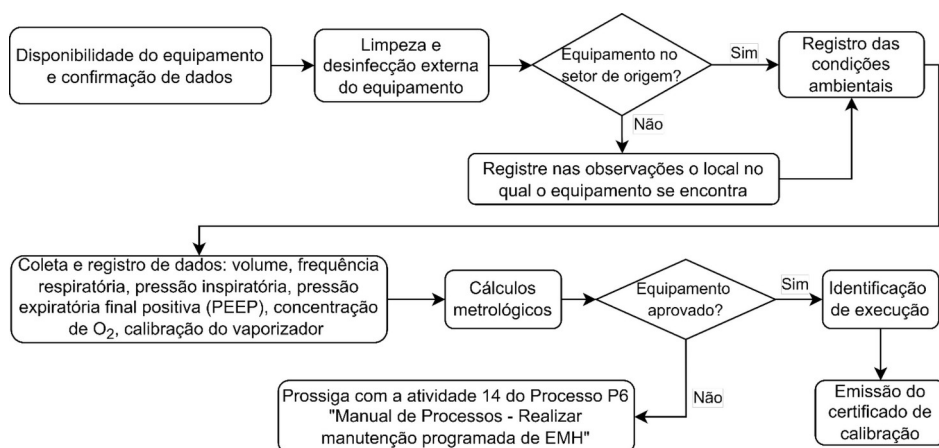


Figura 4 - Etapas de execução de procedimento de calibração em unidade de anestesia.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo unidades de anestesia é de 12 meses. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004		Página 8 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, passe um pano macio umedecido com uma das soluções indicadas em toda superfície externa do equipamento, e em seus acessórios.

Em seguida, com um pano seco, retire quaisquer vestígios de sabão ou solução para desinfecção utilizados.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza do circuito do paciente deve ser realizada pela equipe de enfermagem.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo unidades de anestesia, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Seguem nas Figuras 5 e 6, os esquemas dos circuitos de calibração para realização do procedimento. Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está conectado a uma rede de gases.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 9 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Figura 5 - Circuito de calibração utilizando analisador de fluxo de gases.

Fonte: Elaboração própria (2021).

- ✓ O sensor de O₂ do analisador pode ser posicionado entre o Y e o pulmão de teste, na saída do ramo inspiratório ou na conexão do ramo expiratório a depender das especificidades de direcionalidade do sensor (se unidirecional ou bidirecional). Na Figura 5, o sensor está instalado na saída do ramo inspiratório.
- ✓ O sensor de fluxo do analisador deve ser posicionado entre a traqueia e o pulmão de teste.



Figura 6 - Circuito para calibração de vaporizador utilizando analisador de gases anestésicos.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 10 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



A linha de amostragem do analisador de gases anestésicos pode ser conectada no Y entre o pulmão e as traqueias ou como na Figura 6, em cotovelo conectado a saída de gases frescos, foi também ligado ao cotovelo traqueia com a outra extremidade conectada ao ramo expiratório para evitar liberação de anestésico no ambiente.

Quadro 6 – Instruções para realização das verificações iniciais.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Volume (mL)

1. Realize a montagem do circuito de teste, conforme Figura 1.
2. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção da unidade de anestesia (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Configure a unidade de anestesia para ciclar no modo a volume, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
 - a. Fluxo de gases frescos = 2,5 l/min de O₂, e 2,5 l/min de ar comprimido; Frequência = 10; I:E = 1:2; Pressão limite = 45cmH₂O; PEEP = 0 cmH₂O.
6. Defina na unidade de anestesia o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde estabilização no analisador, registre no formulário os volumes apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos.
7. Repita os itens 6 para os demais valores do formulário de coleta de dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004		Página 11 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos), e verifique se o limite de pressão não está causando limitação dos valores obtidos. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Frequência respiratória (RPM)

1. Realize a montagem do circuito de teste, conforme Figura 1.
2. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção da unidade de anestesia (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Configure a unidade de anestesia para ciclar no modo a volume, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
 - a. Fluxo de gases frescos = 2,5 l/min de O₂, e 2,5 l/min de ar comprimido; Volume = 300ml; I:E = 1:2; Pressão limite = 45cmH₂O; PEEP = 0 cmH₂O.
6. Defina na unidade de anestesia o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário as frequências apresentadas pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento a compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados, elas precisam ser iguais para que a análise de conformidade seja realizada corretamente.
7. Refaça o item 6 para os demais valores do parâmetro existentes no formulário.

Pressão inspiratória (cmH₂O)

1. Realize a montagem do circuito de teste, conforme Figura 1.
2. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção da unidade de anestesia (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Configure a unidade de anestesia para ciclar no modo controlado a pressão, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
 - a. Fluxo de gases frescos = 2,5 l/min de O₂, e 2,5 l/min de ar comprimido; Frequência = 10rpm; I:E = 1:2; Sensibilidade = 10cmH₂O.
6. Defina, na unidade de anestesia, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de pressão inspiratória apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento a compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 12 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos), e verifique se o limite do fluxo inspiratório não está causando limitação dos valores obtidos. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

PEEP – Pressão expiratória final positiva (cmH₂O)

- Realize a montagem do circuito de teste, conforme Figura 1.
- Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
- Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
- Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção da unidade de anestesia (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
- Configure a unidade de anestesia para ciclar no modo controlado a pressão, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
 - Fluxo de gases frescos = 2,5 l/min de O₂, e 2,5 l/min de ar comprimido; Frequência = 10rpm; Pressão Insp = 15cmH₂O; I:E = 1:2.
- Defina, na unidade de anestesia, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de pressão inspiratória apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento a compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.
- Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.

Concentração de O₂

- Realize a montagem do circuito de teste, conforme Figura 1.
- Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
- Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
- Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção da unidade de anestesia (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
- Certifique-se de que o analisador de fluxo de gases está configurado para a mistura de gases O₂ + ar comprimido.
- Configure a unidade de anestesia para ciclar no modo controlado a volume, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
 - Fluxo de gases frescos = 2,5 l/min de O₂, e 2,5 l/min de ar comprimido; Volume = 300ml; Frequência = 10 rpm; I:E = 1:2; Pressão limite = 45cmH₂O; PEEP = 0 cmH₂O.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 13 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

7. Defina, na unidade de anestesia, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Utilize as Tabela 1 e 2 para configurar a unidade de anestesia e obter as concentrações de O₂ de acordo com os gases disponíveis.

Tabela 1 - Relação fluxo de oxigênio e ar comprimido.

Concentração de O ₂ desejada	Fluxo de O ₂	Fluxo de ar comprimido
21%	-	2,5 l/min
30%*	1 l/min	7,5 l/min
50%	3 l/min	5 l/min
100%	2,5 l/min	-

* Primeiro ponto para equipamentos nos quais não é possível realizar a ciclagem apenas com ar comprimido e não houver óxido nitroso disponível na rede.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tabela 2 - Relação fluxo de oxigênio e óxido nitroso.

Concentração de O ₂ desejada	Fluxo de O ₂	Fluxo de óxido nitroso N ₂ O
21%	1 l/min	3,8 l/min
50%	3 l/min	3 l/min
100%	2,5 l/min	-

Fonte: Elaboração própria (2021).

8. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de concentração de O₂ apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos.
9. Repita os itens 7 e 8 para os demais valores do parâmetro analisado.



Caso os valores obtidos estejam divergentes dos valores configurados no equipamento, realize a calibração da célula/sensor de O₂ e, em seguida, refaça os testes.

Vaporizador



A calibração dos vaporizadores deve ser realizada em local com circulação de ar.

- Realize a montagem do circuito de teste, conforme Figura 2.
- Verifique se o vaporizador está ligado e se há agente anestésico suficiente para realização da calibração.
- Conecte a linha de amostragem do analisador de agentes anestésicos no circuito de teste. Certifique-se de realizar este procedimento onde haja circulação do ar ambiente, e local para exaustão do gás anestésico.
- Ligue o analisador de gases anestésicos e configure-o para medição do agente anestésico correspondente do vaporizador.
- Configure a unidade de anestesia para ciclar no modo manual.
- No vaporizador, configure o primeiro ponto de medição constante no formulário. Aguarde estabilização no analisador de gases anestésicos, registre no formulário o valor apresentado pelo analisador de fluxo de gases.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004		Página 14 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

7. Realize as instruções do item 6 para os demais pontos no formulário. Repita o ciclo mais duas vezes para coleta de todos os valores necessários.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo unidades de anestesia”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo unidades de anestesia”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Volume	± 15%
Frequência respiratória	± 3 pontos
Pressão inspiratória	± 5%
Pressão expiratória final positiva (PEEP)	± 5%
Concentração de O2	± 10%
Vaporizador	± 5%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo unidades de anestesia”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 15 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-13**: Equipamento eletromédico. Parte 2-13: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de estação de trabalho de anestesia. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados**. São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre o 'tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

DIXTAL BIOMÉDICA. **Aparelho de anestesia DX5020. Manual de serviço**. Dixtal Biomédica. r.B. Brasil: Dixtal, s.d.

DRAGER MEDICAL GmbH. **Instruções de uso Fabius GS Premium SW 3.n. Estação de trabalho de anestesia**. r.1. Alemanha: DRAGER, 2014.

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire. Modelos: Aespire S/5 100; Aespire S/5 7100**. Brasil: GE HEALTHCARE, s.d.

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire S/5 7900**. Brasil: GE HEALTHCARE, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Anaesthesia unit, mobile**. Reino Unido: GMDN, 24/5/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137736?lang=en>>. Acesso em: 11/5/2022.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004		Página 16 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **WATO EX-55/65 Anesthesia Machine. Service Manual.** r.1.1.1. China: Shenzhen Mindray, 2009a.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **Máquina de Anestesia WATO EX-65. Manual do operador.** China: Shenzhen Mindray, 2009b.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 17 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo unidades de anestesia

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.004 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo unidades de anestesia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 VOLUME – CALIBRAÇÃO DO VOLUME

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,0 mL			
400,0 mL			
700,0 mL			

04 FREQUENCIA RESPIRATÓRIA - CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
10 RPM			
15 RPM			
20 RPM			

05 PRESSÃO INSPIRATÓRIA- CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
15,0 cmH2O			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 18 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

25,0 cmH ₂ O			
35,0 cmH ₂ O			

06 PRESSÃO EXPIRATÓRIA FINAL POSITIVA (PEEP) - CALIBRAÇÃO DA PEEP

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,0 cmH ₂ O			
10,0 cmH ₂ O			
15,0 cmH ₂ O			

07 CONCENTRAÇÃO DE O₂ - CALIBRAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE O₂

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
21,0%			
30,0%*			
50,0%			
100,0%			

* Primeiro ponto para equipamentos nos quais não é possível realizar a ciclagem apenas com ar comprimido e não houver ar comprimido disponível na rede.

08 VAPORIZADOR - CALIBRAÇÃO DO VAPORIZADOR 01 - SEVOFLUORANE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
1,0 %			
2,0 %			
4,0 %			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.004	Página 19 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO UNIDADES DE ANESTESIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: